

# 考研数学预测8套卷

试卷分册

【数学一】

○ 主编 张宇

## 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 考研数学预测 8 套卷 卷 (一) ..... | 1  |
| 考研数学预测 8 套卷 卷 (二) ..... | 9  |
| 考研数学预测 8 套卷 卷 (三) ..... | 17 |
| 考研数学预测 8 套卷 卷 (四) ..... | 25 |
| 考研数学预测 8 套卷 卷 (五) ..... | 33 |
| 考研数学预测 8 套卷 卷 (六) ..... | 41 |
| 考研数学预测 8 套卷 卷 (七) ..... | 49 |
| 考研数学预测 8 套卷 卷 (八) ..... | 57 |

# 考研数学预测 8 套卷 卷（一）

（科目代码：301）

## 考生注意事项

- 1.答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
- 2.选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3.填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用2B铅笔填涂。
- 4.考试结束，将答案卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 考生编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考生姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 曲线  $y = (x+2)e^{\frac{1}{x}}$  的渐近线的条数为

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

2. 设函数  $f(x)$  可导,  $F(x) = f(x)[1 - |\ln(1+x)|]$ , 则

- (A)  $F(x)$  在  $x=0$  处不可导.  
 (B) 当  $F(x)$  在  $x=0$  处可导时,  $f(0)=0$ .  
 (C) 当  $F(x)$  在  $x=0$  处可导时,  $f(0)=1$ .  
 (D)  $F'(0) = f'(0)$ .

3. 设  $L$  为曲线  $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ , 取逆时针方向,  $I = \oint_L 4ydx + (x+y)^2 dy$ ,

$J = \oint_L 4xdx + (x+y)^2 dy$ ,  $K = \oint_L 4xydx + (x+y)^2 dy$ , 则  $I, J, K$  的大小关系为

- (A)  $I < K < J$ . (B)  $J < K < I$ .  
 (C)  $I < J < K$ . (D)  $K < I < J$ .

4. 设  $u = f(x^2, y^2, xyz)$ , 函数  $z = g(x, y)$  由方程  $\int_{e^{xy}}^z \varphi(e^{xy} + z - t)dt = xyz$  确定, 其中  $f$  可微,

$\varphi$  连续, 且满足  $\varphi(z) - xy \neq 0$ , 则  $x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} =$

- (A)  $2xf'_1 + 2yf'_2$ . (B)  $2xf'_1 - 2yf'_2$ .  
 (C)  $2x^2f'_1 + 2y^2f'_2$ . (D)  $2x^2f'_1 - 2y^2f'_2$ .

5. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 5 & 4 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ ,  $Ax = 0$  的全部解构成的向量空间称为  $A$  的零空间,  $Ax = 0$  的基础解

系所含向量的个数称为  $A$  的零空间维数, 则

- (A)  $A$  的零空间为  $k(1, 1, -1)^T$ ,  $k$  为任意常数.  
 (B)  $A$  的零空间维数为 2.

(C)  $A^T$  的零空间为  $k(1,1,-1)^T + l(-1,1,0)^T$ ,  $k, l$  为任意常数.

(D)  $A^T$  的零空间维数为 2.

6. 设  $A$  为 3 阶非零矩阵,  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵, 若  $A^* + 2A = O$ , 则  $A^{10} =$

(A)  $\begin{pmatrix} -4^5 & & \\ & -4^5 & \\ & & -4^5 \end{pmatrix}.$

(B)  $\begin{pmatrix} -4^5 & & \\ & -4^5 & \\ & & 4^5 \end{pmatrix}.$

(C)  $\begin{pmatrix} -4^5 & & \\ & 4^5 & \\ & & 4^5 \end{pmatrix}.$

(D)  $\begin{pmatrix} 4^5 & & \\ & 4^5 & \\ & & 4^5 \end{pmatrix}.$

7. 设 3 阶矩阵  $A, B$  满足  $A^2 + B^2 = AB + BA$ , 且  $A \neq B$ , 则下列结论错误的是

(A)  $A - B$  的秩为 1.

(B)  $A - B$  的迹为 0.

(C)  $A - B$  可有非零特征值.

(D)  $A - B$  不可相似对角化.

8. 设  $X_1, X_2, \dots, X_{10}$  是来自总体  $N(0, \sigma^2)$  ( $\sigma > 0$ ) 的简单随机样本, 记  $\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i$ ,

$S_1^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2$ ,  $S_2^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i^2$ , 则

(A)  $\frac{\sqrt{10}\bar{X}}{S_1} \sim t(10).$

(B)  $\frac{\sqrt{10}\bar{X}}{S_2} \sim t(10).$

(C)  $\frac{9S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9).$

(D)  $\frac{10S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9).$

9. 设  $X$  与  $Y$  为具有二阶矩的随机变量, 且  $DX \neq 0$ , 若记  $G(a, b) = E\{[Y - (a + bX)]^2\}$ , 则

$G(a, b)$  在驻点处的值为

(A)  $(1 - \rho_{XY}^2)DY.$

(B)  $(1 + \rho_{XY}^2)DY.$

(C)  $(1 - \rho_{XY}^2)\text{Cov}(X, Y).$

(D)  $(1 + \rho_{XY}^2)\text{Cov}(X, Y).$

10. 设总体  $X$  的分布为

$$P\{X = k\} = \theta^{k-1}(1 - \theta), k = 1, 2, \dots, r,$$

$$P\{X \equiv r+1\} = \theta^r, \theta \in (0,1).$$

从总体中抽取容量为  $n$  的样本  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 其中有  $M$  个取值为  $r+1$ , 则  $\theta$  的最大似然估计值为

$$(A) \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i + n}{\sum_{i=1}^n x_i + M}.$$

$$(B) \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{\sum_{i=1}^n x_i - M}.$$

$$(C) \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 + n}{\sum_{i=1}^n x_i^2 + M}.$$

$$(D) \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - M}.$$

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

$$11. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^x - 1}{\sin x} \right)^{\cot x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$12. \text{设连续函数 } y = f(x) \text{ 在区间 } [0, 2] \text{ 上满足 } f(x) + f(2-x) = 0, \text{ 则 } \int_0^\pi f(1 + \cos x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$13. \text{曲线 } \begin{cases} x = t - \ln(1+t^2), \\ y = \arctan t \end{cases} \text{ 在 } t=2 \text{ 处的曲率为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$14. \text{设上半球壳 } x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0, R > 0) \text{ 的面密度 } \rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \text{ 则其对原点的转动惯量为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$15. \text{已知 3 阶矩阵 } A \text{ 的每行元素之和均为 0, } r(A) = 2, \text{ 则线性方程组 } Ax = 0 \text{ 的通解为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$16. \text{设随机变量 } X \text{ 和 } Y \text{ 均服从 } B\left(1, \frac{1}{2}\right), \text{ 且 } D(X+Y) = 1, \text{ 则 } X \text{ 和 } Y \text{ 的相关系数 } \rho = \underline{\hspace{2cm}}.$$

三、解答题：17 ~ 22 小题，共 70 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.(本题满分 10 分)

求函数  $f(x, y) = (y - x)(y - x^2)$  的极值.

18.(本题满分 12 分)

已知函数  $g(x)$  连续,  $g(0) = 0$ , 设  $f(x) = \int_0^x g(x^2 t) dt$ , 求  $f'(x)$  的表达式, 并判断  $f'(x)$  在  $x = 0$  处的连续性.

19.(本题满分12分)

若曲线  $y = f(x)$  的切线斜率在  $[a, b]$  上单调递增, 证明曲线  $y = f(x)$  在  $[a, b]$  上是凹的.

20.(本题满分12分)

若对第一卦限内任一有向闭曲面  $\Sigma$  恒有

$$\oiint_{\Sigma} x^2 z \varphi(y) dy dz + 2xz \varphi'(y) dz dx - xz^2 e^y dx dy = 0,$$

其中  $\varphi(y)$  具有二阶连续导数,  $\varphi(\pi) = \varphi'(\pi) = \frac{e^{\pi} - 1}{2}$ , 求  $\varphi(y)$ .

21.(本题满分 12 分)

$$\text{设 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ 并记 } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & -4 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 求  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  的一个极大线性无关组;

(2) 求  $A^n (n > 2)$ .

22.(本题满分12分)

设随机变量  $X$  的概率分布为  $P\{X=k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{a}{3^k}, k=1,2,\cdots$ .

- (1) 求  $a$  的值;
- (2) 求  $X$  的数学期望  $EX$  与方差  $DX$ ;
- (3) 比较  $E(X|X>1)$  与  $E(X|X>2)$  的大小, 并说明理由.

# 考研数学预测 8 套卷 卷 ( 二 )

( 科目代码: 301 )

## 考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

( 以下信息考生必须认真填写 )

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 考生编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考生姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设函数  $f(x)$  有二阶连续导数,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt} = -1$ , 则

- (A)  $f(x)$  在点  $x=0$  处取得极大值.  
 (B)  $f(x)$  在点  $x=0$  处取得极小值.  
 (C) 点  $(0, f(0))$  是曲线  $y=f(x)$  的拐点.  
 (D)  $x=0$  不是  $f(x)$  的极值点,  $(0, f(0))$  也不是曲线  $y=f(x)$  的拐点.

2. 设  $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left( \frac{\sin^3 x}{1+x^2} \cos^4 x + 1 \right) dx$ ,  $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left( \ln \frac{4+x}{4-x} + \cos^3 x \right) dx$ ,  $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (e^{x^2} \sin x - 2) dx$ ,

则

- (A)  $M < N < P$ . (B)  $M < P < N$ .  
 (C)  $P < N < M$ . (D)  $N < P < M$ .

3. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

则函数  $f(x, y)$

- (A) 在点  $(0, 0)$  处连续. (B) 在点  $(0, 0)$  处一阶偏导数不存在.  
 (C) 在点  $(0, 0)$  的邻域内无界. (D) 与  $\sin(x+y)$  之积在点  $(0, 0)$  处连续.

4. 设空间曲面  $\Sigma_1: z = \frac{x^3 + y^3}{3}$ ,  $\Sigma_2: z = \frac{x^2 - y^2}{2}$ ,  $\Sigma_3: z = \frac{x^2 y^2}{2}$  被柱面  $x^2 + y^2 = 1$  所截部分

的面积分别为  $S_1, S_2, S_3$ , 则

- (A)  $S_1 > S_2 > S_3$ . (B)  $S_2 > S_1 > S_3$ .  
 (C)  $S_3 > S_1 > S_2$ . (D)  $S_3 > S_2 > S_1$ .

5. 设  $A$  是  $3 \times 2$  矩阵, 且  $A^T A = E$ ,  $\alpha$  为 3 维非零列向量,  $\beta = A A^T \alpha$ , 则以下结论:

- ①  $A$  的列向量正交; ②  $Ax = \beta$  无解; ③  $A^T \alpha = A^T \beta$ ; ④  $\beta$  与  $\alpha - \beta$  正交.

所有正确结论的序号为

- (A) ①③. (B) ②④.  
(C) ①②③. (D) ①③④.

6. 设  $A$  是  $n$  阶实对称矩阵, 则 “存在  $n$  阶矩阵  $B$ , 使  $AB + B^T A$  是正定矩阵” 是 “ $r(A) = n$ ” 的

- (A) 充分非必要条件. (B) 必要非充分条件.  
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分也非必要条件.

7. 设  $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ ,  $A = A^T$ ,  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$ ,  $A$  的特征值为  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ , 且  $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$ ,

对应的特征向量分别为  $\xi_1, \xi_2, \xi_3$ . 若  $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 1$ ,  $\mathbf{x}^T \xi_1 = 0$ , 则  $f(x_1, x_2, x_3)$  的最大值为

- (A)  $\lambda_1$ . (B)  $\lambda_2$ . (C)  $\lambda_1 + \lambda_2$ . (D)  $\lambda_2 + \lambda_3$ .

8. 设  $(X, Y)$  服从二维正态分布,  $EX = \mu_1$ ,  $DX = \sigma_1^2$ ,  $EY = \mu_2$ ,  $DY = \sigma_2^2$ ,  $\rho_{XY} = \rho$ , 且

$\mu_1 \neq \mu_2$ ,  $\sigma_1 \neq \sigma_2$ . 记  $\xi = aX + bY$ ,  $\eta = aX - bY$ ,  $ab \neq 0$ . 如果  $\xi$  与  $\eta$  相互独立, 则  $a$  与  $b$  应满足关系式

- (A)  $\frac{a^2}{b^2} = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$ . (B)  $\frac{a^2}{b^2} = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ .  
(C)  $\frac{a^2}{b^2} = \frac{\mu_2^2}{\mu_1^2}$ . (D)  $\frac{a^2}{b^2} = \frac{\mu_1^2}{\mu_2^2}$ .

9. 设随机事件  $A, B$  满足  $0 < P(A) < 1$ ,  $0 < P(B) < 1$ , 则  $P(AB) > P(A)P(B)$  的充要条件是

- (A)  $P(\overline{AB}) > P(A)P(\overline{B})$ . (B)  $P(\overline{AB}) > P(\overline{A})P(\overline{B})$ .  
(C)  $P(B|\overline{A}) > P(B|A)$ . (D)  $P(A|\overline{B}) > P(A|B)$ .

10. 设随机变量  $X, Y$  独立同分布于  $E(\lambda)$ , 其中  $\lambda > 0$ ,  $F(x)$  为  $X$  的分布函数, 则下列随机变量中与  $F(X)$  同分布的是

- (A)  $\frac{2X}{X+Y}$ . (B)  $\frac{X}{Y}$ . (C)  $\frac{X+Y}{2X}$ . (D)  $\frac{Y}{X+Y}$ .

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11.  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设  $y = y(x)$  及  $z = z(x)$  由方程  $e^z - xyz = 0$  及  $xz^2 = \ln y$  所确定, 则  $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=\frac{1}{2}} =$  \_\_\_\_\_.

13. 设连续单增函数  $f(x)$  满足  $\int_{+\infty}^x \frac{dt}{f(t)} \cdot \int_{-\infty}^x f(t) dt = -1$  且  $f(0) = 1$ , 则  $f(x) =$  \_\_\_\_\_.

14. 设  $u = x^2y + 2xy^2 - 3yz^2$ , 则  $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) =$  \_\_\_\_\_.

15. 已知线性方程组 (I)  $\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 - 6x_4 = 0 \end{cases}$  与 (II)  $\begin{cases} 3x_1 + ax_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_2 - 5x_3 + (a-1)x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$  没有非零

公共解, 则  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

16. 设二维随机变量  $(X, Y) \sim N\left(0, 0; \frac{1}{25}, \frac{1}{25}; 0\right)$ , 则  $D(|3X - 4Y|) =$  \_\_\_\_\_.

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \ln \frac{2+x}{2-x} \right).$$

18.(本题满分 12 分)

求向量  $A = (xy + z, zx + y, yz + x)$  流出立体  $\Omega$  的通量, 其中  $\Omega$  是由曲面  $z = 1 - x^2 - y^2$  与平面  $2y = z$  围成的空间闭区域.

19.(本题满分 12 分)

若光滑曲线  $y = f(x)$  在区间  $[a, b]$  上是凹的, 证明  $y = f(x)$  的切线斜率在  $[a, b]$  上单调递增.

20.(本题满分12分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $n$ 为任意正整数,且

$$\int_0^x f(x-t)e^{\frac{t}{n}} dt = \cos x - 1, x \in (-\infty, +\infty).$$

(1)求 $f(x)$ 的表达式;

(2)记 $I_n = f(0) - \frac{1}{n}$ ,求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_n}{2^{n+1}}$ .

21.(本题满分 12 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1)  $A$  是否可以相似对角化? 判断并说明理由.

(2) 求可逆矩阵  $P$ , 使得  $P^{-1}AP = B$ .

## 22.(本题满分12分)

袋中有  $N$  枚硬币, 其中  $\theta$  枚是普通硬币, 即掷出正面和反面的概率各为  $\frac{1}{2}$ , 其余的  $N - \theta$  枚硬币两面都是正面. 从袋中随机取一枚硬币, 不查看它是何种硬币, 连续掷两次, 记下所得结果, 然后将它放回袋中. 记  $X$  为将一枚硬币连续掷两次正面出现的次数. 如此重复  $n$  次, 设记录结果中正面出现 0 次、1 次、2 次的次数分别为  $n_0, n_1, n_2$  ( $n_0 + n_1 + n_2 = n$ ).

(1) 求  $X$  的分布律;

(2) 求未知参数  $\theta$  的最大似然估计值  $\hat{\theta}$ .

# 考研数学预测 8 套卷 卷 ( 三 )

(科目代码: 301)

## 考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 考生编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考生姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设  $I_R = \oint_L \frac{ydx - xdy}{(x^2 + y^2 + xy)^2}$ , 其中  $L$  为  $x^2 + y^2 = \frac{1}{R^2}$ , 方向为逆时针方向, 则  $R \rightarrow 0^+$  时,

- (A)  $I_R$  是  $R$  的 1 阶无穷小. (B)  $I_R$  是  $R$  的 2 阶无穷小.  
(C)  $I_R$  是  $R$  的 3 阶无穷小. (D)  $I_R$  至少是  $R$  的 3 阶无穷小.

2. 设函数  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上连续, 当  $F(a) = \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - a \cos nx]^2 dx (n \in \mathbf{N}_+)$  取得极小值时,

$a =$

- (A)  $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$ . (B)  $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$ .  
(C)  $\frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$ . (D)  $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$ .

3. 设  $p > 0$ ,  $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{(\ln x)^p}}$  收敛, 则  $p$  的取值范围是

- (A)  $0 < p \leq 1$ . (B)  $p \geq 2$ .  
(C)  $p \geq 1$ . (D)  $1 \leq p < 2$ .

4. 设  $L$  是依次连接点  $(0, 0)$ ,  $(0, 2)$ ,  $(2, 1)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(0, 0)$  的折线,  $D$  是由  $L$  围成的平面单连通区域, 若  $P(x, y), Q(x, y)$  均具有一阶连续偏导数, 且

$$\oint_L Q(x, y) dx + P(x, y) dy = \iint_D f(x, y) d\sigma,$$

则  $f(x, y) =$

- (A)  $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ . (B)  $\frac{\partial Q}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial x}$ . (C)  $\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}$ . (D)  $\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y}$ .

5. 设 3 阶非零矩阵  $A$  满足  $A_{ij} + a_{ij} = 0$  ( $i, j = 1, 2, 3$ ), 其中  $A_{ij}$  为元素  $a_{ij}$  的代数余子式, 则下列结论不正确的是

- (A)  $(A - E)x = 0$  有非零解. (B)  $(A + E)x = 0$  有非零解.  
(C)  $(A + E)^2 x = 0$  有非零解. (D)  $(A^2 - E)x = 0$  有非零解.

6. 设  $A$  为  $n$  阶实对称矩阵,  $B$  为  $n$  阶可逆矩阵,  $Q$  为  $n$  阶正交矩阵, 则下列矩阵中一定与  $A$

有相同的特征值的是

(A)  $B^{-1}Q^T AQB$ .

(B)  $(B^{-1})^T Q^T AQB^{-1}$ .

(C)  $B^T Q^T AQB$ .

(D)  $BQ^T AQB^{-1}$ .

7. 若向量组  $\alpha_1 = (1, 1, a)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, a, 1)^T$ ,  $\alpha_3 = (a, 1, 1)^T$  可由向量组  $\beta_1 = (1, 1, a)^T$ ,  $\beta_2 = (-2, a, 4)^T$ ,  $\beta_3 = (-2, a, a)^T$  线性表示, 但向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  不能由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 则  $a =$

(A) -2.

(B) 2.

(C) -1.

(D) 1.

8. 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$  满足条件:  $EX_i = 0$ ,  $DX_i = 1$ ,  $X_i$  与  $X_j (i \neq j)$  的相关系数为

$\rho$ . 记  $\xi = \sum_{i=1}^n X_i$ ,  $\eta = \sum_{j=n+1}^{2n} X_j$ , 则  $\xi$  与  $\eta$  的相关系数  $\rho_{\xi\eta}$  为

(A)  $\frac{n\rho}{1+n\rho}$ .

(B)  $n\rho$ .

(C)  $\frac{n\rho}{1+(n+1)\rho}$ .

(D)  $\frac{n\rho}{1+(n-1)\rho}$ .

9. 从总体  $X \sim N(\mu, 2^2)$  中随意抽取容量为  $n$  的一组样本, 其均值为  $\bar{X}$ , 若要求  $E(|\bar{X} - \mu|) \leq 0.1$ , 则  $n$  的最小取值为

(A) 40.

(B) 128.

(C) 255.

(D) 1 537.

10. 设两组数据分别来自两个方差相同且相互独立的正态总体  $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$  与  $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ . 现检验两组数据的均值有无显著差异, 且犯第一类错误的概率为  $\alpha$ , 则应

(A) 在置信度为  $1-\alpha$  下, 检验  $H_0: \mu_1 \neq \mu_2$ ;  $H_1: \mu_1 = \mu_2$ .

(B) 在置信度为  $1-\frac{\alpha}{2}$  下, 检验  $H_0: \mu_1 \neq \mu_2$ ;  $H_1: \mu_1 = \mu_2$ .

(C) 在置信度为  $1-\alpha$  下, 检验  $H_0: \mu_1 = \mu_2$ ;  $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ .

(D) 在置信度为  $1-\frac{\alpha}{2}$  下, 检验  $H_0: \mu_1 = \mu_2$ ;  $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ .

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 已知函数  $f(x) = \int_1^{x^2} \frac{\sin t}{1+t} dt (0 < x < \sqrt{\pi})$ ,  $f$  的反函数为  $g$ , 则  $g'(0) =$  \_\_\_\_\_.

12. 已知  $\int_{-\infty}^{+\infty} (|x| + ax)e^{-x} dx = 2$ , 则  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

13. 设过原点的曲线  $y = y(x)$  满足  $\frac{dy}{dx} = (x + y)^2$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^3} =$ \_\_\_\_\_.

14. 设  $\Sigma$  为曲面  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$  的外侧, 则  $\oiint_{\Sigma} x^2 dydz + z dx dy =$ \_\_\_\_\_.

15. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 则  $(A^{-1})^3$  的迹为\_\_\_\_\_.

16. 设随机变量  $X$  服从  $[-1, a]$  上的均匀分布, 如果由切比雪夫不等式得  $P\{|X - 1| < \varepsilon\} \geq \frac{2}{3}$ , 则  $(a, \varepsilon) =$ \_\_\_\_\_.

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

$$\text{求 } \int \frac{2x^2 + 2x + 13}{(x-2)(1+x^2)^2} dx.$$

18.(本题满分 12 分)

求  $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$  的极值点与极值.

19.(本题满分 12 分)

求数项级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!}$  的和.

20.(本题满分12分)

已知  $x \rightarrow 0$  时,  $x^4(\sqrt{1+x}-1)$  与  $\int_0^{x^9} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt$  关于  $x$  的阶数分别为  $a, b$ .

(1) 求  $a, b$  的值;

(2) 求柱面  $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = 1$  在  $xOy$  坐标面上方、平面  $z = y$  下方那部分的侧面积  $S$ .

21.(本题满分 12 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明当  $n \geq 3$  时,  $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$ .

(2) 计算  $A^{99}$  和  $A^{100}$ .

(3) 若两个  $n$  阶矩阵均是非零矩阵, 但其乘积是零矩阵, 则称这两个  $n$  阶矩阵为零因子. 证明  $A^2 - E$  与  $A^{100} - E$  是零因子.

22.(本题满分12分)

快递驿站有2个打包台,同时来了3位寄件人: $A$ 和 $B$ 先在两个打包台打包快递, $C$ 需要等其中一个打包台空闲后,再开始打包.已知每个人的打包时间相互独立,且都服从参数为 $\lambda(\lambda > 0)$ 的指数分布.求寄件人 $C$ 从进入驿站到打包完成离开的总时间 $T$ 的概率密度.

# 考研数学预测 8 套卷 卷 ( 四 )

( 科目代码: 301 )

## 考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 考生编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考生姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设  $z = f(x, y)$  具有二阶连续偏导数,  $x = u$ ,  $y^2 = v - u^2$ , 以  $u, v$  为新的自变量变换方程

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0 (y \neq 0), \text{ 得到}$$

$$(A) \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \neq 0, \quad (B) \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \neq 0, \quad (C) \frac{\partial z}{\partial v} = 0, \quad (D) \frac{\partial z}{\partial u} = 0.$$

2. 已知  $f(x) = e^{|x|}$ , 则  $f(x)$  的原函数为

$$(A) F(x) = \begin{cases} -e^{-x} + C + 2, & x < 0, \\ e^x + C, & x \geq 0. \end{cases} \quad (B) F(x) = \begin{cases} e^{-x} + C, & x < 0, \\ e^x + C + 2, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$(C) F(x) = \begin{cases} -e^{-x} + C, & x < 0, \\ e^x + C + 2, & x \geq 0. \end{cases} \quad (D) F(x) = \begin{cases} -e^x + C + 2, & x < 0, \\ e^x + C, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$3. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2 - 2x, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases} \quad S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, \quad -\infty < x < +\infty, \text{ 其中 } a_n =$$

$$2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx, \text{ 则 } S\left(-\frac{5}{2}\right) =$$

$$(A) \frac{1}{2}, \quad (B) -\frac{1}{2}, \quad (C) \frac{3}{4}, \quad (D) -\frac{3}{4}.$$

4. 已知  $F(x, y, z) = f(\pi y - \sqrt{2}z) - e^{2x-z}$ , 其中  $f$  可微. 若  $aF'_x + bF'_y + cF'_z = 0$ , 则  $(a, b, c)$  可以是

$$(A) \left(2, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, 1\right). \quad (B) \left(1, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, 2\right).$$

$$(C) \left(1, 2, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\right). \quad (D) \left(2, 1, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\right).$$

5. 对 3 阶矩阵  $A$  的伴随矩阵  $A^*$  先交换第 1 行和第 3 行, 再将第 2 列的  $-2$  倍加到第 3 列, 得到矩阵  $-E$ ,  $E$  为 3 阶单位矩阵, 则  $A =$

$$\begin{aligned}
 & \text{(A)} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \text{(B)} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \\
 & \text{(C)} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \text{(D)} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

6. 设 3 阶实对称矩阵  $A$  的各行元素之和均为 2, 其主对角线元素之和为 5,  $r(A)=2$ , 则二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$  在条件  $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$  下的最大值为

(A)  $\frac{1}{5}$ .                      (B)  $\frac{1}{2}$ .                      (C) 2.                      (D) 3.

7. 设  $A, B$  为  $n$  阶矩阵且  $AB = A + B$ , 则以下结论

- ①  $(A - E)^{-1} = B - E$ ;                      ②  $AB = BA$ ;  
 ③  $r(A) = r(B)$ ;                      ④  $A, B$  的特征向量是公共的.

正确结论的个数为

(A) 4.                      (B) 3.                      (C) 2.                      (D) 1.

8. 设  $X_n (n \geq 1)$  相互独立且都在  $[0, 1]$  上服从均匀分布, 则当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\left( \prod_{k=1}^n X_k \right)^{\frac{1}{n} P} \rightarrow$

(A)  $e^{\frac{1}{2}}$ .                      (B)  $e^{-1}$ .                      (C)  $e^{\frac{1}{2}}$ .                      (D)  $e$ .

9. 设随机变量  $X \sim N(1, 1)$ , 令  $f(t) = E[(X + t)^2]$ , 则  $f(t)$  在  $[-2, 0]$  上的最小值与最大值分别为

(A) 1, 2.                      (B) 1, 4.                      (C) -1, 2.                      (D) -1, 4.

10. 设二维随机变量  $(X, Y) \sim N\left(1, 1; 2, 2; \frac{1}{2}\right)$ , 则

- (A)  $X \sim N(1, 1)$ .                      (B)  $X + Y \sim N(2, 8)$ .  
 (C)  $\text{Cov}(X, Y) = 1$ .                      (D)  $E[(X - Y)^2] = 6$ .

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11.  $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设非负连续函数  $f(x)$  满足  $f(x) \int_0^1 f(tx) dt = 2x^2$ , 则  $f(x)$  在区间  $[0, 2]$  上的平均值是  $\underline{\hspace{2cm}}.$

13.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left( \frac{1}{x^2 + 1} - \cos x \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 已知  $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1, z \geq 1, y \geq 0\}$ , 则  $I = \iiint_{\Omega} \frac{4dv}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. 已知线性方程组  $Ax = k\beta_1 + \beta_2$  有解, 其中  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ,  $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,

则  $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设  $X \sim N(0, 4)$ ,  $Y$  服从参数  $\lambda = 0.5$  的指数分布,  $Z = X - aY$ , 已知  $\text{Cov}(X, Y) = -1$ ,  $\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(Y, Z)$ , 则  $X$  与  $Z$  的相关系数  $\rho_{XZ} = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

设函数  $y(x)$  是微分方程  $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = \frac{\sqrt{x}}{2} + 1$  满足  $y(1) = 2$  的解, 求曲线  $y = y(x)$  的渐近线.

18.(本题满分 12 分)

设  $f(x)$  是可导函数, 且  $f(0) = 0$ ,  $g(x) = \int_0^1 xf(tx)dt$ , 并满足方程  $f'(x) + g'(x) = x$ . 求由

曲线  $y = f(x)$ ,  $y = e^{-x}$  及直线  $x = 0$ ,  $x = 2$  所围成的平面图形的面积  $S$ .

19.(本题满分 12 分)

设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上具有二阶导数,  $f(0) = f(1) = 0$ ,  $f''(x) < 0$ ,  $0 \leq f(x) \leq 1$ . 证明:

(1) 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得对任意  $x \in (0, \xi)$ , 有  $f'(x) > 0$ ;

(2)  $\int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx < 3$ .

20.(本题满分12分)

求  $I = \int_C [e^x \sin y - b(x+y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy$ , 其中  $a, b$  为正常数,  $C$  为从点  $A(0, 2a)$

沿曲线  $x = -\sqrt{2ay - y^2}$  到点  $O(0, 0)$  的有向弧.

21.(本题满分 12 分)

已知  $1, 1, -1$  是 3 阶实对称矩阵  $A$  的 3 个特征值,  $\eta_1 = (1, 1, 1)^T$ ,  $\eta_2 = (2, 2, 1)^T$  是  $A$  的属于特征值  $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$  的特征向量.

(1) 求  $A$  的属于特征值  $\lambda_3 = -1$  的特征向量;

(2) 求可逆矩阵  $P$ , 使得  $(AP + P)^T(AP + P)$  为对角矩阵.

22.(本题满分12分)

设总体 $X$ 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} 1, & \theta - \frac{1}{2} \leq x \leq \theta + \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $-\infty < \theta < +\infty$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 $X$ 的简单随机样本, 并记

$$X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \quad X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

(1) 求参数 $\theta$ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 和全部最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ ;

(2) 判断 $\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}$ 是否为 $\theta$ 的无偏估计量, 并说明理由.

# 考研数学预测 8 套卷 卷 ( 五 )

(科目代码: 301)

## 考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内, 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 考生编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考生姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设  $g(x)$  在  $x=0$  的某邻域内连续,  $f(x)$  具有一阶连续导数, 且满足  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = -3$ ,

$$f'(x) = \ln(1+x^2) - x \int_0^1 g(xt) dt, \text{ 则}$$

- (A)  $x=0$  是  $f(x)$  的极大值点. (B)  $x=0$  是  $f(x)$  的极小值点.  
(C)  $(0, f(0))$  是曲线  $y=f(x)$  的拐点. (D) 以上说法均不正确.

2. 设  $f(x, y) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{y} + y \cos \frac{1}{x}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$  以下三个结论:

①  $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$  存在; ②  $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$  不存在; ③  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$ .

正确结论的个数为

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

3. 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上可积, 则以下四个结论:

① 当  $\int_a^b f^2(x) dx = 0$  时, 在  $[a, b]$  上恒有  $f(x) = 0$ ;

② 存在  $\xi \in [a, b]$ , 使得  $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ ;

③ 当  $x \in [a, b]$  时, 有  $\frac{d}{dx} \left[ \int_a^x f(t) dt \right] = f(x)$ ;

④ 当  $x \in [a, b]$  时, 有  $\frac{d}{dx} \left[ \int_a^x f(t) dt + \int_x^b f(t) dt \right] = 0$ .

正确结论的个数为

- (A) 4. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

4. 设面密度为 1 的均匀薄板是由  $y=x^2$  及  $y=1$  所围成的有界区域, 记为  $D$ , 则该薄板对直线  $l: y=-1$  的转动惯量为

(A)  $\iint_D (y+1)^2 dx dy.$

(B)  $\iint_D (y-1)^2 dx dy.$

(C)  $\iint_D (x-1)^2 dx dy.$

(D)  $\iint_D (x+1)^2 dx dy.$

5. 已知向量组  $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $\beta_2 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\beta_3 = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  与向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}$  具

有相同的秩, 且  $\beta_3$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 则  $(a, b) =$

(A) (5, 15).

(B) (15, 5).

(C) (6, 18).

(D) (18, 6).

6. 已知  $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$  经正交变换  $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$  化为  $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + ay_3^2 (a \neq 0)$ , 且

$\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A}^* \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix}$ , 其中  $\mathbf{A}^*$  是  $\mathbf{A}$  的伴随矩阵, 则对任意  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ , 有

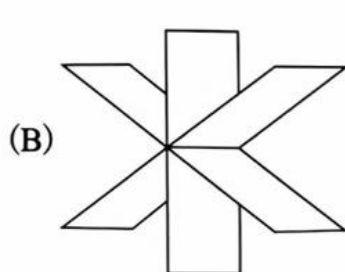
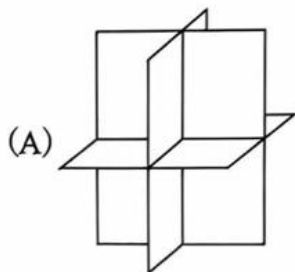
(A)  $f(x_1, x_2, x_3) > 0.$

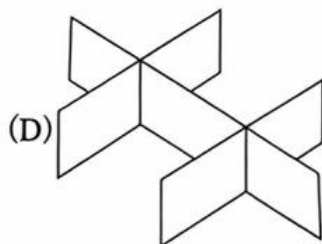
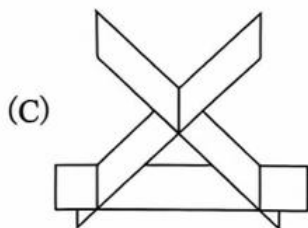
(B)  $f(x_1, x_2, x_3) = 0.$

(C)  $f(x_1, x_2, x_3) < 0.$

(D)  $f(x_1, x_2, x_3) \leq 0.$

7. 线性方程组  $\begin{cases} x_1 + x_2 + ax_3 = 4, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4, \\ -x_1 + ax_2 + x_3 = a^2 \end{cases}$  所代表的三个平面不可能的位置关系为





8. 假设  $\{X_n\} (n \geq 1)$  为独立同分布的连续型随机变量序列, 其概率密度为  $f(x)$ , 分布函数

$$F(x) \text{ 是 } x \text{ 的严格单调函数, 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F(X_i) \leq \frac{1}{2}\right\} =$$

(A)  $\frac{1}{3}$ .

(B)  $\frac{1}{2}$ .

(C)  $\frac{2}{3}$ .

(D) 1.

9. 设连续型随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x)$ ,  $EX = \mu$ ,  $DX = \sigma^2 (\sigma > 0)$ , 若随机变量  $Y$  的

分布函数为  $G(y) = F\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right)$ , 则  $EY$  和  $DY$  分别为

(A)  $\frac{\mu}{\sigma + 1}, \sigma^4$ .

(B)  $\mu(\sigma + 1), \sigma^4$ .

(C)  $\frac{\mu}{\sigma + 1}, \sigma^2$ .

(D)  $\mu(\sigma + 1), \sigma^2$ .

10. 已知总体  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x - \theta|}, -\infty < x < +\infty,$$

$x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{10}$  是来自该总体的简单随机样本的观察值, 则  $\theta$  的最大似然估计值为

(A)  $\frac{x_5}{2}$ .

(B)  $\frac{x_6}{2}$ .

(C)  $\frac{x_6 - x_5}{2}$ .

(D)  $\frac{x_5 + x_6}{2}$ .

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left( \frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \cot x \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设直线  $L: \begin{cases} 2x + y + z - 3 = 0, \\ 2x + 2y + z - 4 = 0 \end{cases}$  绕  $z$  轴旋转所得旋转曲面为  $S$ , 则  $S$  与平面  $z = 0$  和  $z = 1$

所围成的立体的体积为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 设  $y(x)$  是微分方程  $xy' - y = -9x^4 + 6x^2 (x > 0)$  满足条件  $y(1) = 3$  的解, 则曲线  $y = y(x)$  的凹区间为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

14. 设  $F(x, y, z) = y^2 \mathbf{i} + 2xz \mathbf{j} + x^2 y \mathbf{k}$ , 则  $\text{rot } F(1, 0, 1) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

15. 已知  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , 若  $(PA)^2 = PA$ ,  $P$  为可逆矩阵, 则  $P = \underline{\hspace{2cm}}$ .

16. 已知 3 台机器的寿命均服从参数为  $\lambda$  的指数分布, 现 3 台机器同时开始工作且相互独立, 记  $X$  为直到最后一台机器坏掉的时间, 已知  $EX = \frac{11}{3}$ , 则  $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$ .

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

设

$$g(x) = \begin{cases} f'(0), & x = 0, \\ \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0. \end{cases}$$

证明: (1) 若  $f(0) = 0$ ,  $f''(0)$  存在, 则有  $g'(0) = \frac{1}{2} f''(0)$ ;

(2) 若  $f(0) = 0$ , 且  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有连续的二阶导数, 则  $g'(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续.

18. (本题满分 12 分)

设平面光滑曲线  $L$  位于  $x$  轴上方并经过点  $M(1, 2)$ , 并且具有如下性质: 从原点到此曲线上任意一点的法线的距离等于该点到  $x$  轴的距离. 求此曲线方程, 并求该方程确定的函数  $y = y(x)$  的极值.

19.(本题满分12分)

已知 $f(x)$ 是周期为 $2\pi$ 的函数,其在 $[-\pi, \pi]$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x + 2\pi, & -\pi \leq x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$$

将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数.

20.(本题满分12分)

计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$ , 其中 $L$ 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面

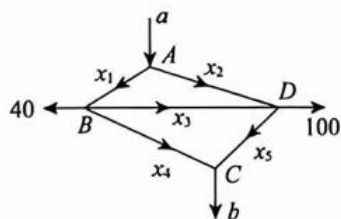
$|x| + |y| = 1$ 的交线,从 $z$ 轴正向看去 $L$ 为逆时针方向.

21.(本题满分 12 分)

某高速公路网络的交通流量如图所示, 其中  $a, b$  为常数, 已知结点  $A, B, C, D$  处均满足流入量等于流出量, 且该交通网络的流量  $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  有解.

(1) 求流量通解;

(2) 当  $x_4$  交通封闭时, 求此时  $x_2$  的最大流量.



22.(本题满分12分)

一给水设备每次供水时间为2小时,已知该设备启动时发生故障的概率为 $p$ .一旦设备启动,它的无故障工作时间 $X$ 服从指数分布,平均无故障工作时间( $EX$ )为10小时.试求设备每次启动无故障工作时间 $Y$ 的分布函数 $F_Y(y)$ .

# 考研数学预测 8 套卷 卷(六)

(科目代码: 301)

## 考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 考生编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考生姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int_1^{\frac{i}{n}} \frac{\sin x}{x} dx =$$

(A)  $1 - 2\cos 1$ .

(B)  $\cos 1 - 1$ .

(C)  $1 - 2\sin 1$ .

(D)  $\sin 1 - 1$ .

2. 设函数  $f(x)$  与  $g(x)$  满足  $f(x_0) = g(x_0)$ ,  $f'(x_0) < g'(x_0)$ , 则必存在  $\delta > 0$ , 使得

(A) 当  $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$  时, 有  $f(x) < g(x)$ .

(B) 当  $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$  时, 有  $f(x) > g(x)$ .

(C) 当  $x \in (x_0 - \delta, x_0)$  时, 有  $f(x) > g(x)$ , 当  $x \in (x_0, x_0 + \delta)$  时, 有  $f(x) < g(x)$ .

(D) 当  $x \in (x_0 - \delta, x_0)$  时, 有  $f(x) < g(x)$ , 当  $x \in (x_0, x_0 + \delta)$  时, 有  $f(x) > g(x)$ .

3. 设方程  $y'' + ay' + y = (x+1)e^{bx}$  的每一个解  $y = y(x)$  在区间  $[0, +\infty)$  上均有界, 则实数  $a$ ,  $b$  满足

(A)  $a \geq 0, b < 0$ . (B)  $a \geq 0, b > 0$ . (C)  $a > 0, b > 0$ . (D)  $a < 0, b > 0$ .

4. 若  $\frac{(y^2 + 2xy + ax^2)dx - (x^2 + 2xy + by^2)dy}{(x^2 + y^2)^2}$  为某函数  $u(x, y)$  的全微分, 则

(A)  $a = 1, b = 1$ .

(B)  $a = 1, b = -1$ .

(C)  $a = -1, b = 1$ .

(D)  $a = -1, b = -1$ .

5. 设 3 阶矩阵  $A, B$  满足  $r(BA) < r(AB)$ , 对于以下结论

①  $ABx = 0$  与  $BAx = 0$  有非零公共解;

②  $ABAx = 0$  与  $BABx = 0$  有非零公共解.

正确的说法是

(A) ①正确, ②正确.

(B) ①正确, ②错误.

(C) ①错误, ②正确.

(D) ①错误, ②错误.

6. 以下两个矩阵, 可用同一可逆矩阵  $P$  相似对角化的是

(A)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

(B)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

(C)  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$

(D)  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$

7. 已知  $A = \begin{pmatrix} 2 & a-6 & -2 \\ a+3 & 1 & -4 \\ 4 & 2 & -4 \end{pmatrix}$ , 则  $a=1$  是存在两个不同的 3 阶矩阵  $B$  与  $C$ , 使得

$AB = AC$  成立的

(A) 充分必要条件.

(B) 充分非必要条件.

(C) 必要非充分条件.

(D) 既非充分也非必要条件.

8. 设总体  $X$  的概率密度为  $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\alpha^2}, & 0 \leq x \leq \alpha, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$  其中  $\alpha (\alpha > 1)$  是未知参数,  $X_1, X_2, \dots$ ,

$X_n$  是来自总体  $X$  的简单随机样本, 记  $p = P\{0 < X < \sqrt{\alpha}\}$ ,  $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ,

$X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ , 则  $p$  的最大似然估计量  $\hat{p}$  为

(A)  $\sqrt{X_{(1)}}$ .

(B)  $\sqrt{X_{(n)}}$ .

(C)  $\frac{1}{X_{(1)}}$ .

(D)  $\frac{1}{X_{(n)}}$ .

9. 已知随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$  其中  $C > 0$ ,  $\sigma > 0$ . 记

标准正态分布函数为  $\Phi(t)$ , 概率密度为  $\phi(t)$ , 则  $C$  的值与  $X$  的期望  $EX$  分别为

(A)  $\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right), \mu + \phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \frac{\sigma}{\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)}.$

(B)  $\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right), \mu + \phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \frac{\sigma\mu}{\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)}.$

(C)  $\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) + \mu, \phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \frac{\sigma}{\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)}.$

(D)  $\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) + \mu, \phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \frac{\sigma\mu}{\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)}.$

10. 设随机变量  $X, Y, Z$  满足  $DX = DZ$ ,  $DY = 4DX$ , 且  $\rho_{XY} = -1$ ,  $\rho_{XZ} = \frac{1}{2}$ , 则  $X$  与  $Y+Z$

的相关系数为

(A)  $\frac{\sqrt{3}}{2}.$

(B)  $-\frac{\sqrt{3}}{2}.$

(C)  $\frac{3}{4}.$

(D)  $-\frac{3}{4}.$

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2+x}{\sin x} - \frac{2}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设可微函数  $f(x)$  及其反函数  $g(x)$  满足关系式  $\int_1^{f(x)} g(t) dt = \frac{1}{3} \left( x^{\frac{3}{2}} - 8 \right) (x > 0)$ , 则

$f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

13.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n} (x-1)^{2n}$  的收敛域为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

14.  $\int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy \int_{(x^2+y^2)^2}^0 x^2 dz = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. 二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - ax_3)^2 + (ax_3 + x_1)^2$  的秩为 2, 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设  $A, B, C$  为随机事件,  $A$  与  $B$  相互独立, 且  $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$ ,  $P(B \cup C) = \frac{2}{3}$ , 则

$P(AB \cup C) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

求曲线  $y = \frac{1 + \int_0^{\frac{1}{x}} e^{t^2} dt}{1 - e^{\frac{1}{x}}} (x > 0)$  的斜渐近线.

18.(本题满分 12 分)

设  $y = y(x)$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) 具有二阶连续导数, 曲线  $y = y(x)$  为凸的, 且位于第一象限, 在其

上每一点的曲率等于  $\frac{y}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}$ , 又设该曲线在原点与直线  $y = x$  相切, 求曲线的表

达式.

19.(本题满分 12 分)

已知连续函数  $f(x)$  满足  $f(x) = e^x - \int_0^x f(t) dt$ , 将  $f(x)$  展开成  $x$  的幂级数.

20.(本题满分12分)

计算曲面积分  $\iint_{\Sigma} x^2 dydz + dzdx + \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dxdy$ , 其中  $\Sigma$  为  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  ( $0 \leq z \leq 1$ ) 的下侧.

21.(本题满分 12 分)

若矩阵  $A$  的伴随矩阵  $A^* = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ a & 2 & -3 \end{pmatrix}$  相似于矩阵  $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ , 其中  $|A| > 0$ .

(1) 求  $a$  的值;

(2) 求  $A^{99}$ .

## 22.(本题满分12分)

设商场某日的顾客总数  $N$  服从泊松分布  $P(\lambda)$ , 单个顾客每次的消费额为1(单位: 元),

令  $X_j$  表示第  $j$  个顾客  $n$  次试验消费的次数,  $X_j$  与  $N$  独立且服从二项分布  $B(n, p)$ .

(1) 已知  $N = m(m > 0)$  的条件下, 求全天营业额  $S$  的概率分布;

(2) 计算  $E(S|N)$ ;

(3) 计算  $ES$ .

# 考研数学预测 8 套卷 卷（七）

（科目代码：301）

## 考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 考生编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考生姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 曲线  $y = \frac{e^x + 1}{2e^x - 1}$

- (A) 没有渐近线. (B) 仅有 1 条渐近线.  
(C) 仅有 2 条渐近线. (D) 仅有 3 条渐近线.

2. 若二元函数  $f(x, y)$  与  $g(x, y)$  在点  $P_0(x_0, y_0)$  的某邻域内有定义,  $f(x, y)$  在点  $P_0$  处可微且  $f(x_0, y_0) = 0$ ,  $g(x, y)$  在点  $P_0$  处连续但不可微, 则对于下列 4 个函数:

$$F_1(x, y) = f(x, y)|f(x, y)|, F_2(x, y) = f(x, y)g(x, y),$$

$$F_3(x, y) = f(x, y)|g(x, y)|, F_4(x, y) = |f(x, y)|g(x, y).$$

说法正确的是

- (A) 只有  $F_1(x, y)$  在点  $P_0$  处可微.  
(B) 只有  $F_1(x, y), F_2(x, y)$  在点  $P_0$  处可微.  
(C) 只有  $F_1(x, y), F_2(x, y), F_3(x, y)$  在点  $P_0$  处可微.  
(D) 4 个函数均在点  $P_0$  处可微.

3. 已知幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{\ln(n+2)}$  在点  $x_1 = -2$  处条件收敛, 则  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{(n+2)^2}$  在点  $x_2 = \frac{1}{2}$  处

- (A) 发散. (B) 绝对收敛. (C) 条件收敛. (D) 无法确定敛散性.

4. 设  $\Omega$  是锥体  $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$  介于  $z=1$  和  $z=2$  之间的部分, 则  $\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dv =$

- (A)  $\int_1^2 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z f(r^2 + z^2) r dr.$  (B)  $\int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r dr \int_0^1 f(r^2 + z^2) dz.$   
(C)  $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_1^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr.$  (D)  $\int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_1^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr.$

5. 设  $A, B$  均为 3 阶可逆实矩阵,  $A^*, B^*$  分别为  $A, B$  的伴随矩阵, 则  $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$  的伴随矩阵为

- (A)  $\begin{pmatrix} -B^*CA^* & -|A|B^* \\ |B|A^* & O \end{pmatrix}.$  (B)  $\begin{pmatrix} B^*CA^* & -|A|B^* \\ -|B|A^* & O \end{pmatrix}.$

$$(C) \begin{pmatrix} -A^*CB^* & |A|B^* \\ |B|A^* & O \end{pmatrix}.$$

$$(D) \begin{pmatrix} A^*CB^* & |A|B^* \\ -|B|A^* & O \end{pmatrix}.$$

6. 已知二次型  $f(x_1, x_2, x_3)$  在正交变换  $x = Qy$  下化为  $y_1^2 - y_2^2$ , 其中  $Q = (e_1, e_2, e_3)$ . 若

$P = (e_2, -e_3, e_1)$ , 则  $f(x_1, x_2, x_3)$  在变换  $x = Pz$  下化为

$$(A) z_1^2 + z_2^2 + z_3^2. \quad (B) z_1^2 - z_2^2 + z_3^2. \quad (C) -z_1^2 + z_3^2. \quad (D) -z_1^2 - z_3^2.$$

7. 设  $A$  为  $m$  阶正定矩阵,  $B$  为  $m \times n$  实矩阵,  $C = B^T A B$ , 则  $C$  与  $n$  阶单位矩阵  $E$  合同的充分必要条件为

(A) 齐次线性方程组  $B^T x = 0$  有非零解.

(B) 齐次线性方程组  $Bx = 0$  只有零解.

(C) 齐次线性方程组  $BB^T x = 0$  只有零解.

(D) 齐次线性方程组  $B^T Bx = 0$  有非零解.

8. 设  $A_1, A_2, B$  为随机事件,  $0 < P(B) < 1$ ,  $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$ , 则以下结论:

①  $A_1, A_2$  是完备事件组;

②  $P(A_1|B) + P(A_2|B) = 1$ ;

③  $P(A_1|\bar{B}) + P(A_2|\bar{B}) = 1$ ;

④  $P(A_1|B) + P(A_2|B) = P((A_1 \cup A_2)|B)$ .

正确结论的个数为

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

9. 设随机试验  $E$  有三种两两不相容的结果  $A, B, C$ , 且每次试验三种结果发生的概率分别为  $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$ . 将试验  $E$  独立重复做 2 次,  $X$  表示 2 次试验中结果  $A$  发生的次数,  $Y$  表示 2 次试验中结果  $B$  发生的次数, 则  $X$  与  $Y$  的相关系数为

$$(A) -\frac{1}{5}. \quad (B) -\frac{\sqrt{5}}{5}. \quad (C) -\frac{\sqrt{10}}{10}. \quad (D) -\frac{1}{10}.$$

10. 设总体  $X$  服从参数为  $\lambda (\lambda > 0)$  的泊松分布,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的简单随机样

本, 则统计量  $T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ,  $T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n$  满足

(A)  $ET_1 > ET_2, DT_1 > DT_2$ .

(B)  $ET_1 > ET_2, DT_1 < DT_2$ .

(C)  $ET_1 < ET_2, DT_1 > DT_2$ .

(D)  $ET_1 < ET_2, DT_1 < DT_2$ .

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11.  $\int \frac{e^x(1-x)}{(x-e^x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 如果曲线  $y = e^x + ax^3$  有拐点, 则  $a$  的取值范围为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 设  $\Sigma$  是  $z = x^2 + y^2$  被平面  $z = 1$  所割下的有限部分, 则  $\iint_{\Sigma} |xyz| dS = \underline{\hspace{2cm}}.$

14.  $f(x, y, z) = xy + yz + xz$  在点  $(1, 0, -1)$  处方向导数的最小值为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

15. 设  $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$ . 若  $A$  与  $B$  合同但不相似, 则常数  $k$  的取值范围为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设  $X$  的分布律为  $P\{X = k\} = \frac{1}{a^k}, k = 1, 2, \dots$ , 则事件“ $X$  可以被 3 整除”发生的概率为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

设  $f(x)$  在  $x = 0$  的某邻域内连续, 在  $x = 0$  处可导, 且  $f(0) = 0$ ,

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} \int_0^x tf(t) dt, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

证明:  $g(x)$  在  $x = 0$  处可导且  $g'(x)$  在  $x = 0$  处连续.

18.(本题满分 12 分)

设函数  $f(x)$  满足  $f(x) = -f(x-1)$ ,  $x \in [0, 1]$ , 且  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上可导.

(1) 证明  $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$ ;

(2) 设  $F(x) = (1-x^2) \int_0^1 f(x) dx + \int_1^x f(t) dt$ , 证明存在  $\xi \in (-1, 1)$ , 使得  $F''(\xi) = 0$ .

19.(本题满分 12 分)

设  $z(x, y)$  在  $xOy$  平面上的任一有界区域  $D$  内存在连续偏导数, 且

$$\iint_D \left[ \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + x^2 z^2 \right] dx dy = 2 \iint_D xz \frac{\partial z}{\partial x} dx dy, \quad z(0, y) = y^2,$$

求  $z(x, y)$  的表达式.

20.(本题满分12分)

设函数  $y = y(x)$  满足  $(1-x)y' + 2y = 0$ ,  $y(0) = 1$ ,  $a_n(x) = \int_0^x y(t) \sin^n t dt, n = 1, 2, \dots$ .

(1) 求  $y(x)$  的表达式;

(2) 证明  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(1)$  收敛.

21.(本题满分 12 分)

设二次型  $f(x_1, x_2)$  与  $g(x_1, x_2)$  的矩阵分别为  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ .

(1) 是否存在可逆矩阵  $D$ , 使得  $B = D^T D$ ? 若存在, 求出矩阵  $D$ , 若不存在, 说明理由.

(2) 求  $\max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ , 其中  $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ .

## 22.(本题满分12分)

某种服务器无故障运行时间  $X$  服从参数为  $\frac{1}{\theta}$  的指数分布, 为估计未知参数  $\theta$ , 现投入  $n$  个同型号服务器同时运行, 并记录故障发生时间. 试验进行到  $k$  个服务器发生故障时停止,  $1 \leq k \leq n$ . 用  $T_i (i=1, 2, \dots, k)$  表示各个服务器发生故障的时间, 现观测到  $k$  个服务器发生故障的时间分别为  $t_1, t_2, \dots, t_k$ , 且  $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$ .

(1) 求  $\theta$  的最大似然估计值  $\hat{\theta}$ ;

(2) 当  $k=n$  时,  $\theta$  的最大似然估计量为  $\hat{\theta}_n$ , 则  $\hat{\theta}_n$  是否为  $\theta$  的无偏估计?

# 考研数学预测 8 套卷 卷 ( 八 )

(科目代码: 301)

## 考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 考生编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考生姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设函数  $f(x)$  在区间  $(-1, 1)$  内有定义, 且在点  $x=0$  处连续, 则以下结论:

① 当  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 0$  时,  $f(x)$  在点  $x=0$  处可导;

② 当  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$  时,  $f(x)$  在点  $x=0$  处可导;

③ 当  $f(x)$  在点  $x=0$  处可导时,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 0$ .

所有正确结论的序号为

- (A) ①. (B) ②. (C) ②③. (D) ①②.

2. 方程  $e^{z+1} + xy + yz + zx = 0$  在点  $(1, 1, -1)$  的某个邻域内必能确定的隐函数以及该隐函数确定的曲面在该点的切平面方程为

(A)  $z = z(x, y), z = -1$ . (B)  $x = x(y, z)$  与  $y = y(z, x), x + y = 2$ .

(C)  $z = z(x, y), z = 1$ . (D)  $x = x(y, z)$  与  $y = y(z, x), x - y = 2$ .

3. 设常数  $\alpha > 0$ , 正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{a_{n+2}}}{\sqrt{n^2 + 1 + \cos \alpha}}$

- (A) 发散. (B) 条件收敛. (C) 绝对收敛. (D) 敛散性与  $\alpha$  有关.

4. 设函数  $f(u)$  连续, 记  $I = \iint_D f(x+y) dx dy$ , 其中  $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq a\} (a > 0)$ ,

则  $I =$

(A)  $\int_0^a xf(x) dx$ . (B)  $\int_a^0 xf(x) dx$ .

(C)  $\int_0^a (a-x)f(x) dx$ . (D)  $\int_a^0 (a-x)f(x) dx$ .

5. 已知  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} A$ , 则  $A =$

- (A)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . (B)  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . (C)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . (D)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

6. 设  $\lambda_1, \lambda_2$  是 3 阶矩阵  $A$  的两个不同特征值,  $\alpha_1, \alpha_2$  是  $A$  的属于  $\lambda_1$  的线性无关的特征向量,  $\alpha_3$  是  $A$  的属于  $\lambda_2$  的特征向量, 则  $\alpha_1 + A\alpha_3, A(\alpha_2 - \alpha_3), A\alpha_1 + \alpha_3$  线性相关的充要条件是

- (A)  $\lambda_1 = 0$  或  $\lambda_1\lambda_2 = 1$ . (B)  $\lambda_2 = 0$  或  $\lambda_1\lambda_2 = 1$ .  
(C)  $\lambda_1 \neq 0$  且  $\lambda_1\lambda_2 \neq 1$ . (D)  $\lambda_2 \neq 0$  且  $\lambda_1\lambda_2 \neq 1$ .

7. 若  $A$  为  $n$  阶矩阵, 且满足  $A^2 - A - 2E = O$ , 则

- (A)  $A$  为对称矩阵. (B)  $A = 2E$ .  
(C)  $A$  可相似对角化. (D)  $A$  的特征值必有 2.

8. 设  $(X, Y)$  服从二维正态分布  $N(0, 0; 1, 1; \rho)$ , 令  $U = X + Y, V = X - Y$ , 则  $\text{Cov}(U, V) =$

- (A) 2. (B) 0.  
(C)  $2 + 2\rho$ . (D)  $2 - 2\rho$ .

9. 设  $X_1, X_2$  是取自正态总体  $X \sim N(1, 1)$  的简单随机样本, 则  $\frac{X_1 - 1}{|1 - X_2|}$  服从

- (A)  $N(1, 1)$ . (B)  $\chi^2(1)$ . (C)  $F(1, 1)$ . (D)  $t(1)$ .

10. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 其中  $\mu, \sigma$  均未知, 对于假设检验问题:  $H_0: \sigma^2 \leq 8; H_1: \sigma^2 > 8$ ,

给定显著性水平  $\alpha = 0.05$ , 对于一个容量为 25 的样本, 计算得样本方差  $s^2 = 14$ , 已知

$\chi_{0.05}^2(24) = 36.415$ , 则检验结果为

- (A) 接受  $H_0$ , 可能会犯第一类错误. (B) 接受  $H_0$ , 可能会犯第二类错误.  
(C) 拒绝  $H_0$ , 可能会犯第一类错误. (D) 拒绝  $H_0$ , 可能会犯第二类错误.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 设  $f'(a) = 1, a > 0$ , 则  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x[f(x) - f(a)]}{\ln x - \ln a} =$  \_\_\_\_\_.

12. 设  $y = e^{3x} + xe^{2x} + 1$  与  $y = e^{3x} - 1$  是某三阶常系数非齐次线性微分方程的两个特解, 则该微分方程为 \_\_\_\_\_.

13. 设  $\Sigma$  为曲面  $x^2 + y^2 + 2z^2 = 1 (z \geq 0)$  的上侧, 则  $\iint_{\Sigma} \sqrt{1 - x^2 - 2z^2} dx dy =$  \_\_\_\_\_.

14. 设  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{2}$ , 其中  $b_n = \int_0^1 x^2 \sin \frac{n\pi x}{2} dx + \int_1^2 e^x \sin \frac{n\pi x}{2} dx, n \in \mathbf{N}_+$ , 则

$$S(-9) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

15. 已知二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$  的秩为2, 则

$f(x_1, x_2, x_3) = 0$  的通解为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设  $X$  服从参数为1的指数分布, 其分布函数为  $F(x)$ , 则  $E[F^2(X) + X^2] = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

设  $\Gamma$  为  $x^2 + y^2 = 2x (y \geq 0)$  上从  $O(0, 0)$  到  $A(2, 0)$  的一段弧, 连续函数  $f(x)$  满足

$$f(x) = x^2 + \int_{\Gamma} y[f(x) + e^x]dx + (e^x - xy^2)dy,$$

求  $f(x)$ .

18.(本题满分 12 分)

求  $f(x, y) = e^{x+y} \left( y + \frac{x^3}{3} \right)$  的极值.

19.(本题满分 12 分)

已知函数  $f(x, y)$  二阶偏导数连续, 任给  $x, y$ , 均有  $f(x+1, y) = f(x, y)$ ,

$f(x, y+1) = f(x, y)$ , 且  $\iint_D \{ [f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 \} d\sigma = a$ , 其中

$$D = \{ (x, y) | -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1 \}.$$

(1) 计算  $I = \iint_D f(x, y) [f''_{xx}(x, y) + f''_{yy}(x, y)] d\sigma$ ;

(2) 若  $I \geq 0$ , 证明  $d[f(x, y)] = 0$ .

20.(本题满分12分)

设 $a, b$ 为实数, 函数 $z = 1 + ax^2 + by^2$ 在点 $(1, 1)$ 处的方向导数中, 沿方向 $l = 2i + 4j$ 的方向导数最大, 且最大值为 $2\sqrt{5}$ .

(1) 求 $a, b$ ;

(2) 求曲面 $z = 1 + ax^2 + by^2$ 被曲面 $z = 2(x^2 + 3y^2)$ 所截部分的面积.

21. (本题满分 12 分)

设矩阵  $A, B$  满足: 对任意  $x_1, x_2, x_3$ , 均有

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ x_1 - x_2 \\ 2x_1 + ax_2 \end{pmatrix}, B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ bx_1 - 2x_2 - 3x_3 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

若  $A^T x = 0$  的解均为  $Bx = 0$  的解且它们不同解.

(1) 求  $a, b$  的值;

(2) 用正交矩阵  $Q$  将  $f(x_1, x_2) = x^T B A x$  化为标准形.

## 22.(本题满分12分)

某通信网络中,数据传输过程需经过3个独立的中间结点,每个结点的处理延迟时间(单位:秒)服从参数为 $\lambda$ 的指数分布,平均延迟为0.2秒,总延迟时间 $X$ 为3个结点延迟时间之和.

(1)求 $X$ 的概率密度;

(2)计算 $P\{X < 0.5\}$ .